

PROJEKTKONFIGURATION

Meilenstein 1

ISEF01: Projekt Software Engineering

Thema E

Geschenke-Manager

Eine datenschutzorientierte, browserbasierte Webanwendung

Julian Ammann	31911823
Yin Yin Wu-Hanke	42303256
Anton Hirsch	IU14119299
Kevin Jordan Taghu	IU14150888

Tutor: Prof. Dr. rer. nat. Tobias Brückmann

Datum: 10. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
1 Projektvision	1
2 Vorstellung des Teams	2
3 Anforderungen (auf grober Ebene)	2
3.1 Funktionale Anforderungen	3
3.2 Qualitätsanforderungen	4
3.3 Randbedingungen	5
3.3.1 Technische Randbedingungen	5
3.3.2 Organisatorische Randbedingungen	5
3.3.3 Konventionen	6
4 Lösungsansatz	6
4.1 Fachlicher Ansatz	6
4.2 Vorgesehenes Zielmodell	7
4.3 Benachrichtigungs- und Vorschlagsansatz	8
5 Annahmen und Beschränkungen	8
5.1 Annahmen	8
5.2 Beschränkungen und Nicht-Ziele	9
6 Meilensteinplan (aktualisierte Version auf Basis von MS 0)	9
7 Liste der Liefergegenstände mit Zuordnung zu den Meilensteinen	10
8 Projektstrukturplan	11
9 Aufwandsschätzung (grobe Schätzung auf Basis des Projektstrukturplans)	12
10 Eingesetzte Systeme zur Erstellung der Lieferergebnisse und zum Management der einzelnen Aufgaben	13
11 Rollen und Verantwortungen	14
12 Aufbau der technischen Infrastruktur	14

13 Personalmanagement	16
13.1 Ressourcenplanung	16
13.2 Urlaub und Abwesenheit	16
13.3 Projektbericht	16
14 Kommunikationsmanagement	16
14.1 Bisherige Meetings	16
14.2 Regelkommunikation	17
15 Risikomanagement	17
15.1 Projekt- und Personalrisiken	18
15.2 Technische Risiken	19
15.3 Informationssicherheit und Datenschutz	20
Quellen und Grundlagen	21

Abbildungsverzeichnis

1	Technische Infrastruktur des Geschenke-Managers.	15
---	--	----

1 Projektvision

Der **Geschenke-Manager** wird als datenschutzorientierte, browserbasierte Webanwendung konzipiert und prototypisch umgesetzt. Die Anwendung bündelt Informationen zu Personen, Anlässe, Geschenkideen, vergangene Geschenke und offene Aufgaben. Sie unterstützt eine rechtzeitige Planung und hilft, unbeabsichtigte Wiederholungen und kurzfristigen Beschaffungsstress zu vermeiden.

Personen, Anlässe und Geschenkideen können unabhängig voneinander erfasst und flexibel verknüpft werden. Eine Idee lässt sich dadurch sofort festhalten, auch wenn Empfänger:innen oder Anlass noch nicht feststehen. Sie kann für ein gemeinsames Geschenk an mehrere Personen oder für mehrere unabhängige Beschenkungen verwendet werden. Der jeweilige Planungs- und Beschaffungsstand bleibt dabei eindeutig zugeordnet.

Automatische Benachrichtigungen erinnern an bevorstehende Anlässe und unterstützen die Beschaffung. Widerrufbare Freigabelinks ermöglichen das kontrollierte Teilen von Ideen zu ausgewählten Personen. Weitere Vorschläge werden aus anonymisierten und aggregierten Merkmalen vergangener Geschenke und vorhandener Geschenkideen abgeleitet. Personenbezogene Inhalte anderer Konten werden dabei nicht offengelegt.

2 Vorstellung des Teams

Teammitglied	Foto	Kurzprofil	Skills
Yin Yin Wu-Hanke		Detection Engineer	Frontendentwicklung, Security
Julian Ammann		Senior Full Stack Developer	Frontend- & Backendentwicklung, DevOps, Systemarchitektur
Anton Hirsch		Studium der Informatik (Bachelor)	Grundlagen in Python, Java, C++, SQL sowie KI-gestützter Recherche und Problemlösung
Kevin Jordan Taghu		Data Analyst	Frontendentwicklung, Datenmodellierung, Reporting, Datenvisualisierung, Datenbereinigung

3 Anforderungen (auf grober Ebene)

Die Anforderungen beschreiben den vorgesehenen Umfang des Prototyps. **MUSS** kennzeichnet den verbindlich geplanten Kernumfang einschließlich der vom Team gewählten Ergänzungen. **SOLL** kennzeichnet Erweiterungen, die umgesetzt werden, sofern der Kernumfang und seine Qualität dadurch nicht gefährdet werden. Die Anforderungen des Themenblatts bilden die verbindliche Grundlage.

MS 3 konkretisiert das Anforderungsmanagement, die technische Konfiguration und die Qualitätsplanung. Detaillierte Akzeptanzkriterien und Testfälle werden im Verlauf der weiteren Ausarbeitung und Umsetzung erstellt.

3.1 Funktionale Anforderungen

ID	Priorität	Anforderung
F-01	MUSS	Nutzer:innen können sich registrieren, anmelden und abmelden. Kontogebundene fachliche Daten gehören genau einem Konto. Feste Anlassstypen stehen systemweit zur Verfügung.
F-02	MUSS	Personen können mit Name, Geburtstag, Beziehung und Notizen angelegt, angezeigt, geändert und gelöscht werden. Der Erstellzeitpunkt wird automatisch gespeichert.
F-03	MUSS	Geburtstag und Weihnachten stehen als feste Anlassstypen zur Verfügung. Eigene einmalige und wiederkehrende Anlässe können angelegt werden.
F-04	MUSS	Personen, Anlässe und Geschenkideen können unabhängig angelegt und flexibel in n:m-Beziehungen verknüpft oder wieder getrennt werden. Eine Idee kann sowohl für gemeinsame Geschenke als auch für unabhängige Beschenkungen verwendet werden.
F-05	MUSS	Eine Geschenkidee lässt sich schnell mit einem Titel erfassen und um Beschreibung und Preisrahmen ergänzen. Der Erstellzeitpunkt wird automatisch gespeichert.
F-06	MUSS	Jede konkrete Verwendung einer Idee wird als Beschenkung mit einem eigenen Status geführt. Mögliche Statuswerte sind Idee , Geplant , Besorgt und Verschenkt . Beim Verschenken werden die tatsächlichen Empfänger:innen, der Anlass und das Verschenkdatum festgehalten. Vergangene Geschenke können auch direkt nachgetragen werden.
F-07	MUSS	Geschenkideen können durch beschriftete Notizen, Links und Bilder ergänzt werden.
F-08	MUSS	Aufgaben werden für die jeweilige Beschenkung verwaltet. Mögliche Statuswerte sind Offen , In Bearbeitung , Erledigt und Verworfen . Aufgaben können bereits während der Ideenphase angelegt werden.
F-09	MUSS	Die Personenansicht zeigt gleichzeitig vergangene Geschenke und vorhandene Geschenkideen sowie die zugehörigen Anlässe, Beschaffungsstände und Aufgaben.
F-10	MUSS	Das System versendet automatische Benachrichtigungen über Geburtstage im folgenden Monat. Diese enthalten bereits bekannte Geschenkideen für die betroffenen Personen.
F-11	MUSS	Sechs Wochen vor Weihnachten beginnt der regelmäßige Versand einer Statusübersicht über die vorgesehenen Empfänger:innen und den jeweiligen Beschaffungsstand.
F-12	MUSS	Etwa zwei Wochen vor einem konkreten Anlasstermin prüft das System die Beschenkungen der vorgesehenen Empfänger:innen. Es erinnert die Nutzer:innen an Personen ohne zugeordnete Beschenkung und an Beschenkungen mit dem Status Idee oder Geplant . Bereits besorgte oder verschenkte Geschenke für dieselbe Person und denselben Termin verhindern diese Erinnerung nicht.

ID	Priorität	Anforderung
F-13	MUSS	Planung, Versandversuch und Ergebnis einer Benachrichtigung werden gespeichert. Wiederholte oder parallele Scheduler-Läufe dürfen keinen zusätzlichen Versandauftrag für dieselbe geplante Nachricht erzeugen.
F-14	MUSS	Ideen ausgewählter Personen können über einen nicht erratbaren, optional ablaufenden und jederzeit deaktivierbaren Nur-Lese-Link geteilt werden.
F-15	MUSS	Die vollständige eigene Liste mit Personen, Geschenkideen und vergangenen Geschenken kann als HTML dargestellt werden.
F-16	MUSS	Das System erzeugt aus anonymisierten und aggregierten Merkmalen vergangener Geschenke und vorhandener Geschenkideen weitere Vorschläge. Bereits vorhandene oder verschenkte Ideen der Zielperson werden ausgeschlossen. Vorschläge können einfach übernommen oder verworfen werden.
F-17	MUSS	Nutzer:innen können das eigene Konto einschließlich aller zugehörigen kontogebundenen Daten löschen.
F-18	SOLL	Ein Nutzerprofil ermöglicht persönliche Zeitzone-, Benachrichtigungs- und Barrierefreiheitseinstellungen, beispielsweise geeignete Farbschemata.
F-19	SOLL	Der Turnus bestimmter Erinnerungen kann innerhalb vorgegebener Grenzen angepasst werden.

3.2 Qualitätsanforderungen

ID	Qualitätsziel	Konkretisierung für das Projekt
Q-01	Mandantentrennung	Kontogebundene Daten werden vor unberechtigttem Lesen und Verändern geschützt. Gültige Freigabelinks erlauben ausschließlich den ausdrücklich freigegebenen, lesenden Zugriff.
Q-02	Benachrichtigungszuverlässigkeit	Der Versand berücksichtigt den konkreten Ereignistermin und das Erinnerungsintervall. Wiederholte oder parallele Verarbeitung führt nicht zu zusätzlichen Versandaufträgen. Unklare Versandergebnisse werden vor einem erneuten Versuch geklärt.
Q-03	Sicherheit	Passwörter werden mit einem etablierten Passwort-Hashverfahren gespeichert. Die Anwendung nutzt HTTPS, sichere Sitzungen, serverseitige Autorisierung und nicht erratbare Freigabetokens.
Q-04	Datenschutz	Entwicklung, Tests und Demonstrationen verwenden synthetische fachliche Beispieldaten. Namen, E-Mail-Adressen, Freitextnotizen, URLs und Anhänge werden nicht kontenübergreifend für Vorschläge genutzt.
Q-05	Leistung	Listen sollen bei einem Testbestand von 100 Personen, 1.000 Geschenkideen und 1.000 Beschenkungen im Regelfall innerhalb von zwei Sekunden angezeigt werden. Die Testumgebung wird in MS 3 konkretisiert.

ID	Qualitätsziel	Konkretisierung für das Projekt
Q-06	Wartbarkeit	Das relationale Datenmodell wird mindestens bis zur dritten Normalform strukturiert. Quellcode wird gelintet, getestet und vor der Zusammenführung geprüft.
Q-07	Barrierefreiheit	Wesentliche Abläufe sind per Tastatur bedienbar. Zustände werden nicht ausschließlich über Farben vermittelt.
Q-08	Zeitkorrektheit	Technische Zeitpunkte werden in UTC gespeichert. Geburtsdaten, Anlasstermine und Verschenkdaten werden als reine Kalenderdaten ohne Uhrzeit gespeichert.
Q-09	Nachvollziehbarkeit	Anforderungen und wesentliche Entscheidungen werden nachvollziehbar dokumentiert. Prüfungen der Liefergegenstände und ihre Ergebnisse werden in den vorgesehenen Projektunterlagen festgehalten.

3.3 Randbedingungen

3.3.1 Technische Randbedingungen

- Die Anwendung besteht aus einer browserbasierten Benutzeroberfläche, einem Backend mit API und einer relationalen Datenbank.
- Spätestens zu MS 4 ist das System für den Tutor über einen Browser erreichbar und mit Testkonten ohne lokale Installation prüfbar.
- JavaScript für das Frontend, Python für das Backend und der containerisierte Betrieb sind vorgesehen. Die technische Konfiguration wird in MS 3 anhand kurzer Probeläufe konkretisiert. Dabei werden insbesondere das Datenbankprodukt, das Hosting und der E-Mail-Dienst festgelegt.
- Bilddateien werden geschützt gespeichert. Die Datenbank enthält ihre Metadaten und Speicherreferenzen.
- Geheimnisse, Passwörter und personenbezogene fachliche Testdaten werden nicht im Repository gespeichert.

3.3.2 Organisatorische Randbedingungen

- Der Projektzeitraum reicht vom 20.08.2026 bis spätestens 31.10.2026. MS 1 wird spätestens am 10.09.2026 abgegeben.
- Redmine dient der formalen Bereitstellung, dem Tutorfeedback und der Abnahme. Bei einer Abgabe wird das jeweilige Ticket auf **Feedback** gesetzt und dem Tutor zugewiesen. Die Abnahme erfolgt durch den Tutor mit dem Ticketstatus **closed**.
- Microsoft Teams wird für Regelmeetings und ausführliche Abstimmungen genutzt. Signal dient kurzfristigen Abstimmungen und wichtigen Projektmeldungen.

- Quellcode und technische Dokumentation werden im **öffentlichen GitHub-Repository** versioniert. Der Tutor kann die bereitgestellten Inhalte ohne gesonderte Repository-Freigabe einsehen. Schreibzugriffe sind auf berechtigte Mitwirkende beschränkt.
- Für `main` ist das Regelwerk **Main-Branch-Protection** aktiv. Es verlangt Pull Requests mit mindestens einer Review-Freigabe und enthält Schutzregeln gegen Branch-Löschung und Force-Pushes. Das Team bearbeitet Änderungen in eigenen Branches und lässt den zur Zusammenführung vorgesehenen Stand durch ein anderes Teammitglied prüfen.
- Wesentliche Architektur-, Datenschutz-, Umfangs- und Terminentscheidungen werden kurz in den vorhandenen Projektunterlagen festgehalten.

3.3.3 Konventionen

- Architektur und Datenmodell werden in der vorgesehenen technischen Dokumentation durch versionierte Diagramme und Beschreibungen erläutert.
- Quellcode wird automatisch formatiert und gelintet. Unit-, Integrations-, Berechtigungs- und E2E-Tests sichern den Prototyp ab. Ihr Umfang wird in MS 3 festgelegt.
- Commit-Nachrichten folgen einem einheitlichen, kurzen Schema. Conventional Commits können dafür verwendet werden.

4 Lösungsansatz

4.1 Fachlicher Ansatz

Das gemeinsame Objekt **Geschenk/Idee** enthält die wiederverwendbaren Inhalte einer Idee, etwa Titel, Beschreibung, Preisrahmen, Notizen, Links und Bilder. Eine **Beschenkung** beschreibt eine einzelne geplante oder bereits erfolgte Verwendung dieser Idee. Zu jeder Beschenkung werden der Status, der Anlass, die Empfänger:innen und das Verschenkdatum festgehalten. Beim Übergang zu einem vergangenen Geschenk müssen die Inhalte der Idee daher nicht erneut erfasst oder kopiert werden.

Die Zuordnungen zwischen Personen, Anlässen und Geschenkideen bleiben flexibel. Sie beschreiben mögliche Verwendungen und erzeugen nicht automatisch sämtliche Kombinationen als Beschenkungen. Für die konkrete Verwendung gelten folgende Regeln:

- Eine Idee kann ohne festgelegte Empfänger:innen oder Anlässe gespeichert werden. Bei Bedarf lässt sich bereits eine Beschenkung im Status **Idee** mit offenen Aufgaben anlegen.
- Mehrere Personen innerhalb **einer Beschenkung** erhalten ein gemeinsames Geschenk. Status, Beschaffungsaufgaben und Verschenkdatum gelten für diese Beschenkung gemeinsam.
- Wird dieselbe Idee unabhängig für weitere Personen oder Termine verwendet, wird jeweils eine **eigene Beschenkung** angelegt. Status und Aufgaben werden für jede Beschenkung getrennt geführt.

- Einer Idee können mehrere mögliche Anlässe zugeordnet sein. Eine konkrete Beschenkung bezieht sich auf höchstens einen Anlass und dessen konkreten Termin. Beide Angaben können während der Ideenphase noch offenbleiben.
- Spätestens beim Status **Verschenkt** sind mindestens eine Empfängerperson, der tatsächliche Anlass, dessen konkreter Termin und das Verschenkdatum festgelegt. Der Anlasstermin unterscheidet beispielsweise Weihnachten 2026 von Weihnachten 2027. Das Verschenkdatum kann vom Anlasstermin abweichen.

Der Bearbeitungsstand wird ausschließlich je Beschenkung geführt. Eine noch nicht konkret verwendete Idee erscheint weiterhin in der Ideenliste. In der Personenansicht werden nur die für die jeweilige Person relevanten Beschenkungen und Aufgaben angezeigt.

4.2 Vorgesehenes Zielmodell

Entität / Beziehung	Wesentliche Inhalte
Nutzer	ID, E-Mail, Passwort-Hash, Anzeigenname, Kontostatus, erstellt am
Nutzerprofil	Bei Umsetzung von F-18: Nutzer-ID, Zeitzone, Farbschema, Barrierefreiheits- und Benachrichtigungseinstellungen
Person	ID, Besitzer-Nutzer-ID, Name, Geburtstag, Beziehung, Notizen, erstellt am
Anlasstyp	ID, Besitzer-Nutzer-ID oder systemweit, Name, Standardwiederholung
Anlass	ID, Besitzer-Nutzer-ID, Anlasstyp-ID, Name, Kalenderdatum, Wiederholungsregel
Geschenk/Idee	ID, Besitzer-Nutzer-ID, Titel, Beschreibung, Preis von/bis, Währung, erstellt am
Person–Anlass	Flexible Zuordnung von Personen und vorgesehenen Anlässen
Geschenk–Person	Flexible Zuordnung von Ideen und möglichen Empfänger:innen
Geschenk–Anlass	Flexible Zuordnung von Ideen und möglichen Anlässen
Beschenkung	ID, Geschenk-ID, Status, Anlass-ID, konkreter Anlasstermin, verschenkt am. Anlass und Termine sind abhängig vom Bearbeitungsstand.
Beschenkung–Person	Zuordnung einer Beschenkung zu einer oder mehreren gemeinsamen Empfänger:innen
Notiz	ID, Geschenk-ID, Beschriftung, Text
Anhang	ID, Geschenk-ID, Art: Link oder Bild, URL beziehungsweise Speicherreferenz, Beschriftung
Aufgabe	ID, Beschenkung-ID, Titel, Status, optional Fälligkeit
Teilen-Link	ID, Besitzer-Nutzer-ID, Token-Hash, aktiv, läuft ab, erstellt am
Teilen-Link–Person	Zuordnung der für einen Link ausgewählten Personen
Ideen-Vorschlag	ID, Besitzer-Nutzer-ID, Zielperson-ID, Titel, Begründung, Status, erstellt am
Benachrichtigung	ID, Besitzer-Nutzer-ID, Typ, Bezug, konkreter Ereignistermin, geplant für, Status, gesendet am, Fehler, Deduplizierungsschlüssel

Bei der Verknüpfung kontogebundener Datensätze wird serverseitig geprüft, dass sie demselben Nutzerkonto gehören. Systemweit bereitgestellte Anlassstypen dürfen von allen Konten verwendet werden. Freigabelinks öffnen ausschließlich die vorgesehenen Ideeninhalte zu den ausgewählten Personen. Sie geben keinen Zugriff auf andere Kontoinhalte oder unabhängige Beschenkungen. Die Auswahl einer Person erteilt keine allgemeine Freigabe ihrer Stammdaten.

4.3 Benachrichtigungs- und Vorschlagsansatz

Ein regelmäßig ausgeführter Scheduler ermittelt anstehende Ereignisse und bereitet die Benachrichtigungen vor. Kalenderdaten werden anhand einer festgelegten Standardzeitzone ausgewertet. Bei Umsetzung des Nutzerprofils kann eine persönliche Zeitzone diese Vorgabe ersetzen. Technische Versandzeitpunkte werden in UTC gespeichert.

Jede geplante Benachrichtigung erhält einen eindeutigen Schlüssel aus Konto, Ereignisbezug, konkretem Ereignistermin, Nachrichtentyp und Erinnerungsintervall. Schlüssel, Bearbeitungsstatus und eine gegen parallele Ausführung abgesicherte Verarbeitung verhindern mehrfach erzeugte Versandaufträge.

Bei unklarem Versandergebnis erfolgt vor einem erneuten Versand eine Prüfung. Die technische Behandlung von Versandfehlern wird in MS 3 konkretisiert.

Zeitabhängige Funktionen werden mit geeigneten Testzeitpunkten geprüft. Dadurch lassen sich auch Weihnachtsbenachrichtigungen innerhalb des Projektzeitraums überprüfen.

Vorschläge berücksichtigen vergangene Geschenke und vorhandene Geschenkideen. Die kontenübergreifende Auswertung verwendet ausschließlich anonymisierte und aggregierte Merkmale, beispielsweise Geschenkekategorie, Preisband, grobe Altersgruppe und Anlassart. Geeignete Merkmale und ihre Ableitung werden in MS 3 konkretisiert. Namen, Kontaktdaten, individuelle Freitexte, Links und Bilder werden nicht übernommen. Für Tests und Demonstrationen werden synthetische Beispieldaten verwendet.

Vor der Anzeige werden Ideen ausgeschlossen, die für die Zielperson bereits vorhanden oder als verschenkt dokumentiert sind. Dieser Filter betrifft automatische Vorschläge. Eine vorhandene Idee kann weiterhin manuell für eine erneute Besenkung verwendet werden. Ausgewählte Vorschläge werden einfach in die eigene Ideenliste übernommen.

5 Annahmen und Beschränkungen

5.1 Annahmen

- Das Projektthema **Geschenke-Manager** und die Zusammensetzung des vierköpfigen Teams sind durch den Tutor bestätigt.
- Die Teammitglieder arbeiten bis Ende Oktober regelmäßig am Projekt und stimmen Verfügbarkeit, Aufgabenverteilung und erkennbare Engpässe gemeinsam ab.
- Entwicklung, Tests und Demonstrationen der Anwendung verwenden ausschließlich synthetische fachliche Beispieldaten. Angaben und Fotos zur Teamvorstellung sind davon nicht betroffen.

- Ein kontrollierter E-Mail-Testkanal und eine vom Tutor erreichbare Demo-Umgebung können bereitgestellt werden.
- Der geforderte Funktionsumfang wird als einfacher, durchgängiger Prototyp umgesetzt.

5.2 Beschränkungen und Nicht-Ziele

- Native Smartphone-Apps und Offline-Synchronisation sind nicht vorgesehen.
- Kalender-, Kontakt-, Händler-, Preisvergleichs- und Zahlungsintegrationen gehören nicht zum Projektumfang.
- Freigabelinks ermöglichen ausschließlich lesenden Zugriff. Gemeinsames Bearbeiten ist nicht vorgesehen.
- Ergänzende Inhalte beschränken sich auf Texte, Links und Bilder. Für hochgeladene Bilder werden zulässige Dateitypen und Größen festgelegt. Weitere Dateianhänge sind aktuell nicht vorgesehen.
- Die vollständige Liste wird als HTML im Browser dargestellt. Ein zusätzlicher Download als HTML-Datei ist aktuell nicht eingeplant.
- Das Vorschlagsverfahren bleibt nachvollziehbar und verwendet keine personenbezogenen Freitexte anderer Konten.
- MS 3 konkretisiert den bestehenden Entwurf und die Qualitätsplanung. Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen werden in die vorgesehenen Entwicklungs- und Dokumentationsunterlagen integriert.

6 Meilensteinplan (aktualisierte Version auf Basis von MS 0)

Die Terminplanung für MS 1 bis MS 6 basiert auf dem Gantt-Plan aus MS 0. In dieser Darstellung steht die Meilensteinbezeichnung vor dem zugehörigen Bearbeitungsbalken. Die Abgabe ist jeweils am Ende dieses Bearbeitungszeitraums vorgesehen.

Meilenstein	Bearbeitungs- zeitraum	Geplante Abgabe
MS 1: Projektkonfiguration	Ende KW 35 bis KW 37	10.09.2026
MS 2: Projektvideo	KW 37	13.09.2026
MS 3: Konfiguration der Softwareentwicklung und Qualitätsplanung	Ende KW 37 bis KW 39	27.09.2026
MS 4: Softwaresystem und Dokumentation	KW 40–41	11.10.2026
MS 5: Ergebnispräsentation	KW 42	18.10.2026
MS 6: Projektbericht	KW 43–44	31.10.2026

Der interne Abschluss der Entwicklungsarbeiten ist für den **08.10.2026** vorgesehen. Technische Probeläufe und Vorbereitungen erfolgen bereits im Rahmen von MS 3. Qualitätssicherung und Dokumentation begleiten die Erstellung der Ergebnisse.

Die letzten zwei Tage vor jeder Abgabe sind grundsätzlich für Review, Korrektur und Bereitstellung reserviert. Diese Arbeiten und die Aufwandsreserve liegen innerhalb des geplanten Projektzeitraums. Der 30. und 31. Oktober gehören zur Abschlussbearbeitung von MS 6.

Absehbare Abweichungen werden unmittelbar über Signal mitgeteilt und im nächsten Teams-Termin bewertet. Änderungen bereits mit dem Tutor vereinbarter Abgabetermine werden mit ihm abgestimmt.

7 Liste der Liefergegenstände mit Zuordnung zu den Meilensteinen

Meilenstein	Liefergegenstand	Bereitstellung und Vorgabe
MS 0	Meilensteinplan	PDF oder Bild in Redmine
MS 1	Projektkonfiguration	PDF in Redmine
MS 2	Projektvideo	Video oder Link in Redmine. Maximale Länge: fünf Minuten.
MS 3	Konfiguration der Softwareentwicklung und Qualitätsplanung	PDF in Redmine
MS 4	Benutzerhandbuch	Über das Redmine-Ticket erreichbar
MS 4	Fachliche Dokumentation: Prozesse, Konzepte und Geschäftsregeln	Über das Redmine-Ticket erreichbar
MS 4	Technische Dokumentation: Architektur, Komponenten, Schnittstellen und Datenbank	Über das Redmine-Ticket erreichbar
MS 4	Betriebsdokumentation: Installation, Konfiguration und Admin-Account	Über das Redmine-Ticket erreichbar
MS 4	Testabschlussbericht einschließlich Testfällen und Testprotokollen	Über das Redmine-Ticket erreichbar
MS 4	Programmcode beziehungsweise Link zum Repository	Über das Redmine-Ticket erreichbar
MS 4	Link zum erstellten System	Über das Redmine-Ticket erreichbar und im Browser ohne lokale Installation prüfbar
MS 4	Liste mit Testkonten und Zugangsdaten	Bereitstellung in Redmine. Keine Zugangsdaten im öffentlichen Repository.
MS 5	Ergebnispräsentation	Video oder Link in Redmine. Maximale Gesamtlänge: 20 Minuten. Die Demo umfasst höchstens sieben Minuten.
MS 6	Gemeinsamer Projektbericht	Gesonderte Abgabe durch jedes Mitglied in Turnitin. Die Ticketkommunikation erfolgt über Redmine.

Das Team benennt für jeden Liefergegenstand eine verantwortliche und eine prüfende Person. Prüfergebnisse und erforderliche Korrekturen werden in den vorhandenen Projektunterlagen oder am zugehörigen Ticket festgehalten. Versionen und Speicherorte ergeben sich aus dem Repository und den Abgabefassungen. Tutorfeedback und Abnahmestatus werden über Redmine nachvollzogen.

8 Projektstrukturplan

Der Projektstrukturplan umfasst die aktuell bekannten Arbeitspakete. Planung, Steuerung und Qualitätssicherung begleiten den gesamten Projektverlauf. Die technische Umsetzung unter 4.0–4.7 führt zum Softwaresystem für MS 4. Arbeitspaket 6.0 bündelt die zugehörige Dokumentation und formale Bereitstellung. Die weitere technische Untergliederung erfolgt in MS 3.

PSP-ID	Arbeitspaket	Bekannte Teilaufgaben und Ergebnisse
1.0	Projektplanung und -steuerung	Termine, Abstimmungen, Fortschritt, Änderungen und Risiken koordinieren
1.1	MS 0 – Meilensteinplan	Projektzeitraum und Meilensteine festlegen, Plan visualisieren und bereitstellen
1.2	MS 1 – Projektkonfiguration	Vision, Team, Anforderungen, Lösungsansatz, Projektstruktur, Aufwand, Rollen, Infrastruktur und Risiken dokumentieren
2.0	MS 2 – Projektvideo	Inhalte und Ablauf planen, Sprecher:innen festlegen, aufnehmen, prüfen und bereitstellen
3.0	MS 3 – Entwicklungs- und Qualitätskonfiguration	Vorgehensmodell, Entwicklungsumgebung, Artefakte, technische Rollen, Qualitätsziele, Prüfverfahren und Liefergegenstände festlegen
4.0	Softwaresystem	Anwendung implementieren, integrieren und technisch bereitstellen
4.1	Entwicklungsumgebung und Infrastruktur	Repository-Struktur, Entwicklungsumgebung, Container, Datenbank, CI/CD und Hosting vorbereiten
4.2	Nutzer- und Zugriffsverwaltung	Registrierung, Anmeldung, Sitzungen, Mandantentrennung und Kontolöschung umsetzen. Nutzerprofil als SOLL-Erweiterung berücksichtigen
4.3	Personen und Anlässe	Personenverwaltung, feste und benutzerdefinierte Anlässe sowie Zuordnungen umsetzen
4.4	Geschenke und Aufgaben	Ideen, gemeinsame und unabhängige Beschenkungen, Status, Historie, Notizen, Links, Bilder und Aufgaben umsetzen
4.5	Benachrichtigungen	Geburtstags-, Weihnachts- und zusätzliche Anlass-Erinnerungen, Scheduler, Versandstatus und Deduplizierung umsetzen. Einstellbare Intervalle als SOLL-Erweiterung berücksichtigen
4.6	Teilen und HTML-Darstellung	Widerrufbare Nur-Lese-Links und die vollständige HTML-Darstellung umsetzen
4.7	Geschenkideen-Vorschläge	Merkmale, Vorschlagserzeugung, Ausschlussregeln sowie Übernahme und Verwerfung umsetzen

PSP-ID	Arbeitspaket	Bekannte Teilaufgaben und Ergebnisse
5.0	Qualitätssicherung	Anforderungen und Liefergegenstände prüfen, Reviews durchführen sowie Unit-, Integrations-, Berechtigungs- und E2E-Tests erstellen und ausführen
6.0	MS 4 – Dokumentation und Bereitstellung	Benutzerhandbuch, fachliche, technische und betriebliche Dokumentation sowie Testabschlussbericht erstellen. Code, Systemlink und Testkonten bereitstellen
7.0	MS 5 – Ergebnispräsentation	Projektverlauf, Systemüberblick, Testergebnisse, Demo und Lessons Learned als Video aufbereiten
8.0	MS 6 – Projektbericht	Individuelle Textbereiche erstellen, gemeinsam redigieren, Titelblatt und Form prüfen, Bericht in Turnitin einreichen

9 Aufwandsschätzung (grobe Schätzung auf Basis des Projektstrukturplans)

Die Schätzung umfasst den gesamten Projektzeitraum und berücksichtigt bereits bearbeitete Aufgaben. Alle Aufwände sind in **Personenstunden des gesamten Teams** angegeben. Eine einstündige Besprechung mit vier Teilnehmenden entspricht vier Personenstunden. Zusammengefasste PSP-Positionen werden jeweils einmal berücksichtigt. Übergeordnete Positionen und ihre Unterpunkte werden nicht zusätzlich addiert.

Für Projektplanung und -steuerung sind 65 Personenstunden angesetzt. Der Ansatz umfasst etwa elf einstündige Regelmeetings mit vier Teammitgliedern. Außerdem berücksichtigt er die Erstellung von MS 0 und MS 1 sowie weitere Koordinationsaufgaben. Technische Unsicherheiten werden durch eine zusätzliche Reserve berücksichtigt.

PSP-ID	Arbeitspaket	Geschätzter Aufwand
1.0–1.2	Projektplanung und -steuerung einschließlich MS 0 und MS 1	65 h
2.0	Projektvideo MS 2	16 h
3.0	Entwicklungs- und Qualitätskonfiguration MS 3	32 h
4.0–4.7	Implementierung und technische Bereitstellung	140 h
5.0	Qualitätssicherung und Tests	35 h
6.0	Dokumentation und Bereitstellung MS 4	35 h
7.0	Ergebnispräsentation MS 5	20 h
8.0	Gemeinsamer Projektbericht MS 6	50 h
	Basisaufwand	393 h
	Projektreserve: 15 %	59 h
	Gesamtaufwand gerundet	452 h

Rechnerisch ergeben sich rund **113 Stunden pro Person** über das Gesamtprojekt. Dies ist eine Planungsgröße, keine individuelle Stundenvereinbarung. Die Verteilung richtet sich nach Zuständigkeit, Erfahrung und aktueller Verfügbarkeit.

Die größte Belastung liegt vor der Abgabe von MS 4. Für Implementierung, Qualitätssicherung und MS-4-Dokumentation sind insgesamt 210 Personenstunden angesetzt. Falls diese Arbeiten vollständig in

KW 40–41 anfallen, benötigt das Team dafür 105 Personenstunden pro Woche. Koordinationsaufwand und Reserve kommen hinzu.

Technische Vorbereitung in MS 3 sowie begleitende Prüfung und Dokumentation sollen diese Belastungsspitze begrenzen. Die Machbarkeit wird anhand des Aufgabenfortschritts, des verbleibenden Aufwands und erkennbarer Engpässe bewertet.

Die Reserve wird nicht vorab auf einzelne Aufgaben verteilt. Bei absehbaren Überschreitungen werden Aufgaben neu verteilt oder zusätzliche Funktionen und technische Ausgestaltungen vereinfacht. Der geforderte Funktionsumfang des Themenblatts bleibt erhalten.

10 Eingesetzte Systeme zur Erstellung der Liefsergebnisse und zum Management der einzelnen Aufgaben

Zweck	System und Nutzung
Formale Abgaben, Tutorfeedback und Abnahme	IU Redmine mit den jeweiligen Meilensteintickets
Regelmeetings, ausführliche Abstimmungen und Videoaufnahmen	Microsoft Teams
Kurzfristige Abstimmungen und wichtige Projektmeldungen	Gemeinsame Signal-Gruppe
Aufgaben und Zuständigkeiten	Aufgaben werden gemeinsam in Teams abgestimmt. Aufgabe, verantwortliche Person, Zieltermin und Bearbeitungsstand werden in der vorhandenen Projektdokumentation festgehalten.
Quellcode und technische Dokumentation	Öffentliches GitHub-Repository mit geschütztem Hauptbranch, Reviews und Pull Requests
Dokumentenerstellung	Die Dokumentation wird in Markdown im Repository erstellt. MS 1 und MS 3 werden als PDF exportiert. Für die übrigen Liefergegenstände gelten die vorgesehenen Abgabeformate.
Daten- und Architekturmodellierung	yEd/GraphML beziehungsweise ein abgestimmtes Diagrammwerkzeug. Relevante Modelle werden zusätzlich als Bild eingebunden.
Entwicklung	Individuelle IDEs auf Grundlage einer gemeinsam dokumentierten, reproduzierbaren Projektumgebung
Automatisierte Prüfungen	Vorgesehene CI-Funktion des GitHub-Repositorys für Linting, Tests und Build
Bereitstellung	Containerisierte Hostingumgebung mit HTTPS, relationaler Datenbank und getrenntem Hintergrundprozess. Die konkrete Konfiguration wird in MS 3 festgelegt.

11 Rollen und Verantwortungen

Arbeitspakete werden dezentral durch die jeweils verantwortlichen Teammitglieder bearbeitet. Entscheidungen mit Auswirkungen auf das Gesamtprojekt werden gemeinsam abgestimmt. Liefergegenstände und kritische Ergebnisse werden durch ein weiteres Teammitglied geprüft.

Teammitglied	Rolle	Wesentliche Verantwortungen
Kevin Jordan Taghu	Projektleitung und Datenanalyse	Interne Koordination, Überblick über Termine und Liefergegenstände, formale Abgaben, Kommunikation mit dem Tutor sowie Unterstützung bei Datenmodellierung und Auswertung
Julian Ammann	Technische Leitung und Full-Stack-Entwicklung	Systemarchitektur, Backend- und Frontendentwicklung, DevOps, CI/CD, Hosting und technische Integration
Yin Yin Wu-Hanke	Security und Frontendentwicklung	Planung und Prüfung der Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen innerhalb der vorgesehenen Projektunterlagen. Durchführung von Berechtigungs- und Sicherheitstests sowie Unterstützung bei der Frontendentwicklung
Anton Hirsch	Anforderungen, Dokumentation und Testunterstützung	Fachliche Anforderungen, Mitwirkung am Datenmodell, Projekt- und Personalrisiken, Dokumentation sowie Erstellung und Durchführung fachlicher Testfälle

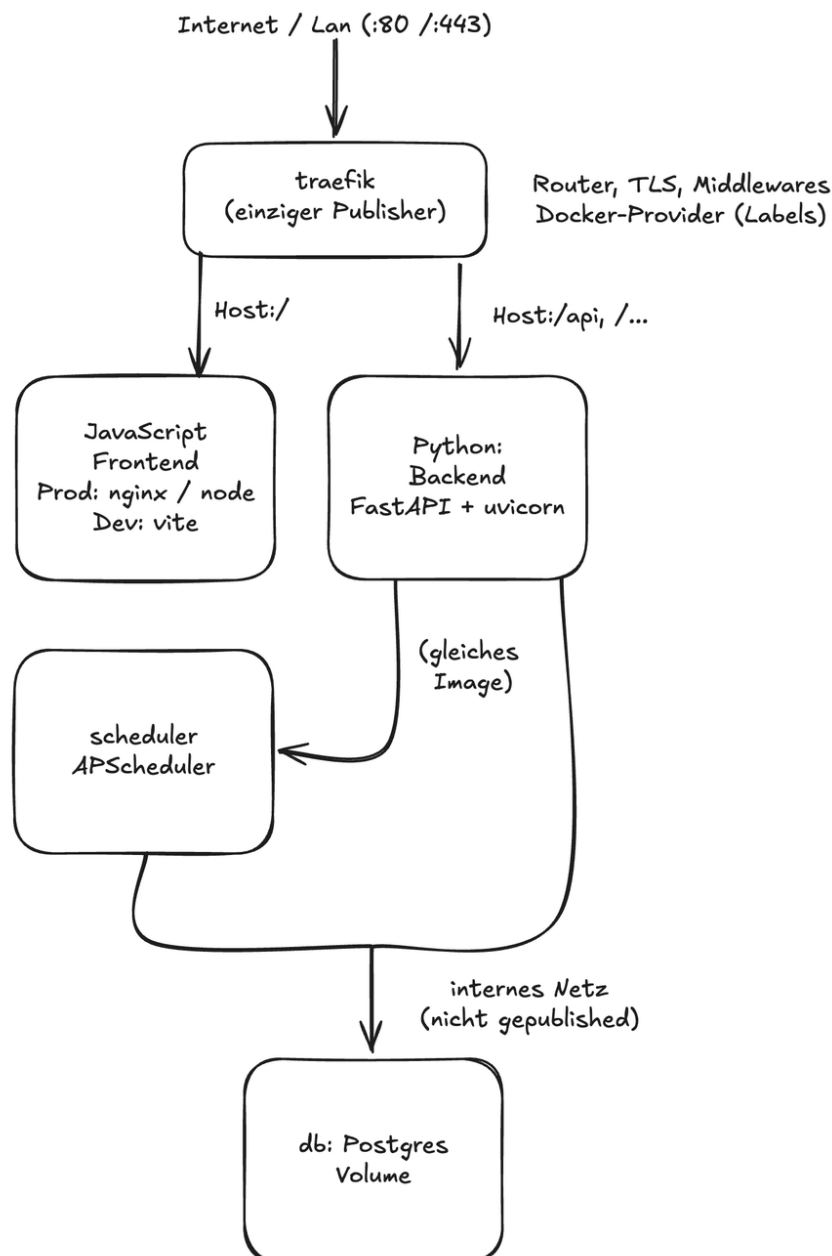
Die Projektleitung koordiniert die interne und externe Kommunikation. Operative Fragen werden direkt zwischen den beteiligten Teammitgliedern geklärt und bei projektweiter Bedeutung gemeinsam abgestimmt.

12 Aufbau der technischen Infrastruktur

Die Anwendung wird in getrennten Containern für Frontend, Backend, Scheduler und relationale Datenbank betrieben. Ein vorgeschalteter Reverse Proxy bündelt den Webzugriff. Der vorgesehene Aufbau umfasst folgende Komponenten:

- **Hosting und Bereitstellung:** Bevorzugt wird der Homeserver eines Teammitglieds verwendet. Eine Cloud-Lösung bleibt möglich. Build, Prüfungen und Bereitstellung werden über CI/CD automatisiert. Die konkrete Konfiguration wird in MS 3 festgelegt.
- **Webzugriff:** Traefik übernimmt Routing, TLS und die vorgesehenen Middlewares. Die Konfiguration erfolgt über den Docker-Provider anhand von Labels. Zertifikate werden über Let's Encrypt automatisiert bezogen und verwaltet. Traefik ist mit Frontend und Backend verbunden. Nur der Webzugang wird öffentlich bereitgestellt.
- **Frontend:** Das JavaScript-basierte Frontend erhält einen eigenen Container. Für die Bereitstellung ist Node.js oder nginx vorgesehen. Die Skizze sieht Vite für die Entwicklung vor.

- **Backend und Scheduler:** Für das Python-Backend sind FastAPI und Uvicorn vorgesehen. Der Scheduler auf Basis von APScheduler wird getrennt ausgeführt und verwendet dasselbe Container-Image.
- **Datenhaltung:** Backend und Scheduler greifen über das interne Netz auf die relationale Datenbank zu. Das Datenbankprodukt wird in MS 3 festgelegt. PostgreSQL und MySQL sind vorgesehene Optionen. Datenbank und Bilddateien erhalten keinen ungeschützten direkten Zugriff aus dem Internet.



Volumes: pgdata, traefik-acme, media-uploads
 Netze: edge (traefik <=> frontend) | internal (backend/scheduler <=> db)

Abbildung 1: Technische Infrastruktur des Geschenke-Managers.

Die Abbildung zeigt den vorgesehenen Komponentenaufbau. PostgreSQL steht beispielhaft für die relationale Datenbank. Die Produktauswahl ist noch offen. Die konkrete Netz- und Laufzeitkonfiguration wird in MS 3

ausgearbeitet.

13 Personalmanagement

13.1 Ressourcenplanung

- Aufgaben werden nach fachlicher Zuständigkeit, Erfahrung und aktueller Belastung verteilt. Verfügbarkeit und Engpässe werden im Regelmeeting qualitativ abgestimmt. Individuelle Wochenstunden werden nicht erhoben.
- Arbeitspakete werden in kleine, innerhalb weniger Tage überprüfbare Aufgaben zerlegt.
- Für kritische Bereiche wird eine Vertretung eingewiesen.
- Im Regelmeeting werden Fortschritt, Restaufwand, Überlastung und Blocker geprüft. Bei Bedarf werden Aufgaben neu verteilt oder zusätzliche Funktionen vereinfacht.
- Review und Korrektur werden entsprechend dem Meilensteinplan innerhalb der Bearbeitungszeiträume berücksichtigt.

13.2 Urlaub und Abwesenheit

- Bekannte Abwesenheiten werden möglichst zwei Wochen im Voraus mitgeteilt. Kurzfristige Ausfälle werden unverzüglich gemeldet.
- Bei längerer Abwesenheit werden Bearbeitungsstand, offene Schritte und relevante Dateien schriftlich übergeben.
- Bei Ausfall einer Schlüsselperson werden Vertretung und geforderter Funktionsumfang zuerst gesichert. Eine Gefährdung vereinbarter Meilensteine wird frühzeitig mit dem Tutor abgestimmt.

13.3 Projektbericht

Die Seitenverantwortung für MS 6 wird spätestens mit MS 3 festgelegt. Jedes Mitglied erstellt einen zusammenhängenden, eindeutig zugeordneten Textteil von 7–10 Seiten. Der gemeinsame Bericht umfasst damit 28–40 Textseiten. Bei der gemeinsamen Redaktion werden Übergänge, Dopplungen, Quellen, Format und Titelblatt geprüft. Die individuelle Autorenschaft bleibt erkennbar.

14 Kommunikationsmanagement

14.1 Bisherige Meetings

- **20.08.2026:** Vorstellungsrunde, Wahl von Kevin zur Projektleitung und gemeinsame Erarbeitung von MS 0.
- **26.08.2026:** Vorgezogenes zweites Meeting mit strukturellen Überlegungen und Erstellung eines ersten ER-Modells.

- **03.09.2026:** Prüfung des MS-1-Arbeitsstands. Das Team beschließt, das Risikomanagement in drei Bereiche zu gliedern: Projekt- und Personalrisiken, technische Risiken sowie Informationssicherheit und Datenschutz.

14.2 Regelkommunikation

- Das Team trifft sich grundsätzlich jeden Donnerstagabend für etwa 60 Minuten in Microsoft Teams.
- Die Regelmeetings behandeln Bearbeitungsstände, Blocker, nächste Aufgaben, aktuelle Belastung und bevorstehende Meilensteine.
- Signal dient kurzfristigen Abstimmungen, wichtigen Projektmeldungen und zeitkritischen Entscheidungen. Projektweit relevante Informationen werden an die gemeinsame Gruppe gesendet.
- Wesentliche Entscheidungen werden anschließend kurz in der vorhandenen Projektdokumentation festgehalten.
- Passwörter, Zugangsdaten und personenbezogene fachliche Testdaten werden weder über Signal noch im öffentlichen Repository geteilt. Die für die Abgabe erforderlichen Testzugänge werden über Redmine bereitgestellt.
- Die Projektleitung übernimmt die formalen Abgaben und die Kommunikation mit dem Tutor. Operative Abstimmungen erfolgen direkt zwischen den beteiligten Teammitgliedern.

15 Risikomanagement

Risiken werden während des gesamten Projekts anhand ihrer **Eintrittswahrscheinlichkeit** und **Auswirkung** als niedrig, mittel oder hoch bewertet. Die folgende Matrix bestimmt die Behandlungspriorität:

Eintritts- wahrscheinlichkeit / Auswirkung	niedrig	mittel	hoch
niedrig	niedrig	niedrig	mittel
mittel	niedrig	mittel	hoch
hoch	mittel	hoch	hoch

Risiken mit hoher Priorität werden unmittelbar behandelt. Risiken mit mittlerer Priorität werden spätestens im nächsten Regelmeeting behandelt. Risiken mit niedriger Priorität werden bei wesentlichen Änderungen erneut bewertet.

Die Risikoliste bleibt Bestandteil der versionierten Projektdokumentation. Sie wird im Rahmen der bestehenden Abstimmungen aktualisiert.

Die für das betroffene Arbeitspaket zuständige Person übernimmt gemeinsam mit den beteiligten Mitgliedern die operative Behandlung. Zeitkritische Risiken werden unmittelbar über Signal mitgeteilt. Die Projektleitung wird einbezogen, wenn Meilensteine gefährdet sind oder eine Abstimmung mit dem

Tutor erforderlich ist. Redmine dient der formalen Bereitstellung, dem Tutorfeedback und der Abnahme. Die interne Risikobearbeitung erfolgt über die bestehenden Kommunikationswege.

15.1 Projekt- und Personalrisiken

ID	Risiko	Bewertung	Vorbeugung und Frühindikator	Reaktion
PM-01	Ein Liefergegenstand wird verspätet oder nicht prüffähig fertiggestellt.	Eintritt: mittel, Auswirkung: hoch	Verantwortung, Prüfung und interne Frist festlegen. Eine prüffähige Fassung grundsätzlich zwei Tage vor Abgabe bereitstellen.	Team informieren, offene Aufgaben priorisieren und die geforderten Inhalte zuerst fertigstellen.
PM-02	Ein Teammitglied fällt aus.	Eintritt: mittel, Auswirkung: hoch	Bearbeitungsstände nachvollziehbar halten und für kritische Bereiche eine Vertretung einweisen.	Aufgaben neu verteilen. Bei Bedarf zunächst SOLL-Anforderungen zurückstellen.
PM-03	Aufwand oder Belastungsspitzen übersteigen die verfügbare Kapazität.	Eintritt: hoch, Auswirkung: hoch	Restaufwand und Belastung wöchentlich prüfen, besonders vor MS 4. Reserve nicht vorab verplanen.	Aufgaben zerlegen oder neu verteilen und zusätzliche Funktionen beziehungsweise technische Ausgestaltungen vereinfachen. Der geforderte Themenumfang bleibt erhalten.
PM-04	Unklare Zuständigkeiten oder Entscheidungen führen zu Doppelarbeit.	Eintritt: mittel, Auswirkung: mittel	Für Aufgaben verantwortliche Personen benennen. Für Liefergegenstände und kritische Ergebnisse zusätzlich prüfende Personen festlegen. Wesentliche Entscheidungen festhalten.	Zuständigkeiten und unterschiedliche Annahmen direkt klären, bei Bedarf im Team entscheiden.
PM-05	Zeitdruck führt zu fehlenden Reviews oder Tests.	Eintritt: mittel, Auswirkung: hoch	Prüfung und Korrektur als Arbeitsschritte einplanen. Offene Befunde im Regelmeeting berücksichtigen.	Neue Funktionen gegebenenfalls zurückstellen und Fehlerbehebung, Sicherheit und geforderten Funktionsumfang priorisieren.

ID	Risiko	Bewertung	Vorbeugung und Frühindikator	Reaktion
PM-06	Wichtige Informationen erreichen nicht das gesamte Team.	Eintritt: mittel, Auswirkung: mittel	Projektweit relevante Informationen über die gemeinsame Signal-Gruppe mitteilen.	Unterschiedliche Informationsstände vor der weiteren Bearbeitung abgleichen.
PM-07	Der vereinbarte Kernumfang enthält zu viele zusätzliche Funktionen.	Eintritt: hoch, Auswirkung: hoch	Aufwand und technisches Risiko spätestens in MS 3 bewerten und mit den Anforderungen des Themenblatts abgleichen.	Zusätzliche Anforderungen im Team vereinfachen oder als SOLL einordnen. Die geforderten Funktionen bleiben verbindlich.
PM-08	Arbeitsergebnisse gehen verloren oder lassen sich keinem eindeutigen Stand zuordnen.	Eintritt: niedrig, Auswirkung: hoch	Ergebnisse regelmäßig versionieren und Abgabestände eindeutig kennzeichnen.	Letzten nachvollziehbaren Stand wiederherstellen und prüfen.

15.2 Technische Risiken

ID	Risiko	Bewertung	Vorbeugung und Frühindikator	Reaktion
TR-01	Parallele Änderungen verursachen Merge-Konflikte.	Eintritt: hoch, Auswirkung: mittel	Kleine Branches, regelmäßige Integration und Absprachen zu gemeinsam bearbeiteten Bereichen.	Konflikte gemeinsam auflösen und den zusammenzuführenden Stand prüfen.
TR-02	Fehlerhafter oder ungeprüfter Code gelangt in main.	Eintritt: mittel, Auswirkung: hoch	Aktives Regelwerk mit Pull Request und mindestens einer Freigabe. Das Team prüft den zur Zusammenführung vorgesehenen Stand.	Bereits übernommene Änderungen prüfen und erforderlichenfalls korrigieren oder zurücknehmen. Offene Pull Requests erst nach erfolgreicher Prüfung zusammenführen.
TR-03	Authentifizierung oder Sitzungsverwaltung lassen sich nicht wie geplant umsetzen.	Eintritt: mittel, Auswirkung: hoch	Frühzeitigen technischen Probelauf durchführen.	Eine einfachere, gut dokumentierte Lösung wählen und die Berechtigungsprüfungen erneut durchführen.

ID	Risiko	Bewertung	Vorbeugung und Frühindikator	Reaktion
TR-04	Der bevorzugte Home-server fällt aus.	Eintritt: mittel, Auswirkung: hoch	Datenbank und persistente Dateien sichern. Wiederherstellung und Bereitstellung in der vorgesehenen Betriebsdokumentation beschreiben.	Betrieb beziehungsweise Daten wiederherstellen. Bei längerem Ausfall auf eine alternative Hostingumgebung ausweichen.

15.3 Informationssicherheit und Datenschutz

ID	Risiko	Bewertung	Vorbeugung und Frühindikator	Reaktion
ISD-01	Reale personenbezogene Inhalte gelangen in fachliche Test- oder Demodaten.	Eintritt: mittel, Auswirkung: hoch	Synthetische Beispieldaten verwenden und die für Tests und Demonstrationen vorgesehenen Daten prüfen.	Betroffene Inhalte nach Bekanntwerden zeitnah entfernen oder ersetzen. Ursache und betroffene Kopien berücksichtigen.
ISD-02	Berechtigungsfehler oder Freigabelinks öffnen nicht freigegebene Inhalte.	Eintritt: mittel, Auswirkung: hoch	Kontotrennung und Freigabeumfang einschließlichs gemeinsamer Ideen und unabhängiger Beschenkungen durch Berechtigungstests prüfen.	Betroffene Zugriffe einschränken oder deaktivieren, Fehler korrigieren und vor erneuter Freigabe prüfen.

Quellen und Grundlagen

Docker Inc. (2024). Docker documentation. Online. <https://docs.docker.com/>.

Europäisches Parlament und Rat (2016). Verordnung (eu) 2016/679 (datenschutz-grundverordnung). Amtsblatt der Europäischen Union, L 119. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.

PostgreSQL Global Development Group (2024). Postgresql documentation. Online. <https://www.postgresql.org/docs/>.

Traefik Labs (2024). Traefik proxy documentation. Online. <https://doc.traefik.io/traefik/>.

W3C (2018). Web content accessibility guidelines (wcag) 2.1. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.